

FilaHygro

Filament-Lagerbehälter im Blick: Temperatur & Feuchte, akkubetrieben

Open-Source-Bastelprojekt · ESPHome · MQTT · Deep-Sleep · Akku · MIT-Lizenz

FilaHygro überwacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Filament-Lagerbehältern. Hygroskopische Filamente wie ABS oder Nylon nehmen bei zu hoher Feuchtigkeit Wasser auf und verlieren an Druckqualität — FilaHygro macht den Zustand messbar. Das Gerät läuft auf einem 18650-Akku, misst zyklisch, meldet die Werte per MQTT und legt sich danach in Deep-Sleep, um die Akkulaufzeit zu maximieren.

SYSTEM — PLATINE & FIRMWARE

FilaHygro · Sensorplatine (Rev 2)

Eigenentwicklung (TW microsystems) um ein ESP-12F (ESP8266). SHT31-D-Sensor über I²C, 18650-Akku mit TP4056-Laderegler (Micro-USB), NCP718-Spannungsregler und FTDI-Header für den Erstflash.

filabox1 · ESPHome-Firmware (v0.1.0)

Misst zyklisch, sendet die Werte als kompaktes JSON per MQTT und schläft danach — konsequent stromsparend, ohne dauerhafte Netzwerkverbindung.

MESSWERTE & ANBINDUNG

Klima — Temperatur (°C) und relative Luftfeuchtigkeit (%) im Lagerbehälter (SHT31-D).

MQTT — Werte als kompaktes JSON an den lokalen Broker — anbindbar z. B. an Home Assistant.

Akku — Betrieb an einer 18650-Zelle, nachladbar per Micro-USB über den TP4056.

Sensorwahl — SHT31-D (0x44) oder HDC1080 (0x40) per Lötbrücke bestückbar.

STROMSPAREN & TECHNIK

Deep-Sleep — Aufwachen, messen, senden, schlafen — maximiert die Akkulaufzeit.

Messfenster — Spannungsteiler nur während der Messung aktiv, danach abgeschaltet.

MCU — ESP-12F (ESP8266); I²C-Sensor auf GPIO4/GPIO5.

Erstflash — Per FTDI-Header (J1) — kein Onboard-USB für die Programmierung nötig.

AUF EINEN BLICK

2

Klimawerte
(Temp + Feuchte)

18650

Akku-
betrieb

MQTT

Übermittlung
(Deep-Sleep)

MIT

Open-Source
Lizenz

PROJEKTTEAM

Michael Tanner



PROJEKT AUF GITHUB